基于视觉的3D智能装箱系统 — 技术方案与设计文档

> **版本**: v1.0
> **日期**: 2026-04-20
> **状态**: 正式

目录

1. 项目背景与问题定义
2. 系统总体架构
3. 坐标系与物理约定
4. 核心算法策略
5. 模块详细设计
6. 数据流与接口规范
7. 物理仿真引擎
8. 可视化体系
9. 配置参数体系
10. 测试验证方案
11. 依赖与部署

1. 项目背景与问题定义

1.1 行业背景

在物流仓储、快递分拣等自动化场景中，大量异形快递包裹需要被高效地装入标准化笼车（roll cage）中。传统方式依赖人工经验进行装箱排列，存在以下核心痛点：

- **效率低下**：人工装箱速度难以匹配自动化分拣线的吞吐需求
- **空间浪费**：缺乏全局最优视角，装载率长期偏低（通常仅 30%-40%）
- **安全隐患**：堆码不当导致货物倾倒、运输途中散落

1.2 核心问题

> **在给定笼车物理约束和实时视觉感知的条件下，为每一个到来的快递包裹自动计算最优的 6D 放置位姿（三维位置 + 三维朝向），使得堆码紧凑、结构稳定。**

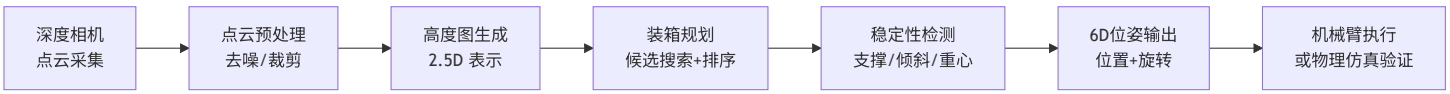
具体技术挑战包括：

挑战	描述
在线决策	物品按随机顺序逐个到来，无法全局重排，必须即时做出不可撤销的放置决策
不规则初始表面	笼车内可能已有部分货物或不平底面，新物品必须在任意高度图表面上稳定放置
6D 位姿输出	需要输出精确到毫米级的三维坐标与旋转矩阵，可直接下发机械臂执行

挑战	描述
物理稳定性	必须保证重心投影在支撑面内、底面倾斜可控、不会向笼外倾倒
视线与轨迹约束	遵循"先里后外"放置原则：① 防止外侧物品高于里侧而遮挡机器人头部摄像头视线；② 先放置里侧物品有利于机械臂运动轨迹规划

1.3 解决方案定位

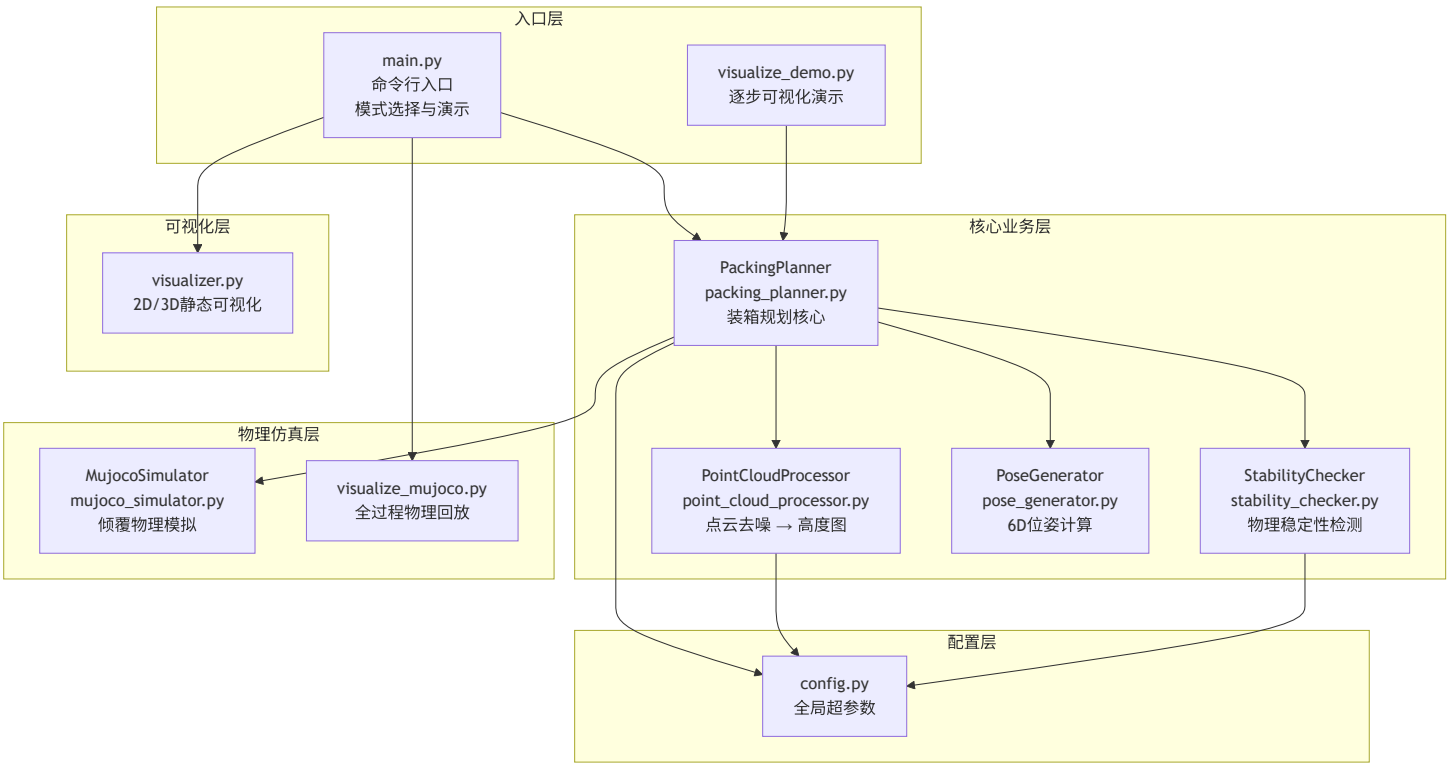
本系统设计为"**基于高度图的在线启发式 3D 装箱规划器**"，主要特点：



- **输入**：实时 3D 点云（PLY文件或深度相机流） + 待放置物品尺寸 (L, W, H)
- **输出**：6D Pose（位置 xyz + 旋转矩阵/四元数/欧拉角）
- **范式**：在线（Online）、贪心（Greedy）、基于规则（Heuristic）

2. 系统总体架构

2.1 模块拓扑



2.2 源文件一览

文件	类型	代码行数	职责
[config.py](file:///d:/Code/robot_packing/config.py)	配置	194	全局超参数、朝向表、物理约束

文件	类型	代码行数	职责
[point_cloud_processor.py] (file:///d:/Code/robot_packing/point_cloud_processor.py)	核心模块	591	点云预处理、高度图生成、坐标系变换
[packing_planner.py] (file:///d:/Code/robot_packing/packing_planner.py)	核心模块	632	装箱规划核心算法
[stability_checker.py] (file:///d:/Code/robot_packing/stability_checker.py)	核心模块	362	支撑面积、倾斜角、重心稳定性检测
[pose_generator.py] (file:///d:/Code/robot_packing/pose_generator.py)	核心模块	114	6D位姿合成与格式化
[mujoco_simulator.py] (file:///d:/Code/robot_packing/mujoco_simulator.py)	仿真	111	单物品倾覆物理模拟
[visualize_mujoco.py] (file:///d:/Code/robot_packing/visualize_mujoco.py)	仿真/可视化	193	全序列物理回放
[main.py](file:///d:/Code/robot_packing/main.py)	入口	441	命令行解析与多模式演示
[visualizer.py](file:///d:/Code/robot_packing/visualizer.py)	可视化	307	高度图/俯视图/3D静态可视化
[visualize_demo.py] (file:///d:/Code/robot_packing/visualize_demo.py)	可视化	556	Matplotlib逐步3D动画
[test_packing.py](file:///d:/Code/robot_packing/test_packing.py)	测试	432	单元测试套件

3. 坐标系与物理约定

3.1 世界坐标系（装箱坐标系）

系统内部统一使用如下右手坐标系：

```
      Z（向上，高度）
      |
      |
      |_________ X（向右，宽度方向）
     /
    /
  Y（向里，深度方向，外→里）
```

轴	物理含义	正方向
X	笼车宽度方向	从左到右
Y	笼车深度方向	从外（门侧）到里（后侧）
Z	笼车高度方向	从底到顶

Important

笼车原点 `cage_origin = (x_min, y_min, z_min)` 位于笼体**左-外-底**角。
高度图中 `row` 对应 Y 方向（外→里）， `col` 对应 X 方向（左→右）。

3.2 物体坐标系

物体在传送带上的初始姿态（自然放置状态）：

物体轴	对应尺寸	描述
物体 X 轴	长度 L	最长边
物体 Y 轴	宽度 W	次长边
物体 Z 轴	高度 H	最短边（朝上）

初始姿态为 `Roll=0, Pitch=0, Yaw=0` ，物体坐标系原点在其几何中心。

3.3 相机坐标系逆变换

当使用真实深度相机（PLY文件）时，原始相机坐标系为 `X=向右, Y=向上, Z=向外` ，需通过旋转矩阵转换至装箱坐标系：

```
装箱X = 相机X     # 向右保持不变
装箱Y = -相机Z    # 相机的Z向外 → 装箱的Y向里
装箱Z = 相机Y     # 相机的Y向上 → 装箱的Z向上
```

逆变换由 `PointCloudProcessor.to_camera_absolute_pose()` 实现，用于最终将规划结果转换回机械臂可执行的相机坐标系位姿。

3.4 六种放置朝向

对于每个长方体物品 `(L, W, H)` ，系统考虑 **6种** 放置朝向（通过旋转使不同面朝下），或在 **XY-only** 模式下仅考虑 **2种**（保持底面朝下，绕Z轴旋转 0°/90°）：

ID	底面 X×Y	高	旋转	描述
0	L × W	H	(0, 0, 0)	自然放置
1	W × L	H	(0, 0, π/2)	绕Z轴90°
2	L × H	W	(π/2, 0, 0)	绕X轴90°
3	H × L	W	(π/2, 0, π/2)	绕X轴90° + 绕Z轴90°
4	W × H	L	(0, -π/2, 0)	绕Y轴-90°
5	H × W	L	(0, -π/2, π/2)	绕Y轴-90° + 绕Z轴90°

> 当物品存在等长边时（如 L=W），部分朝向等价，系统自动去重以避免冗余搜索。

4. 核心算法策略

4.1 高度图（Heightmap）表示

系统采用 **2.5D 高度图** 作为核心数据结构，将3D点云投影为2D栅格，每个栅格记录该位置的最大高度值。

```
heightmap[row][col] = 该网格位置上最高点的高度（米，相对笼底）
```

- **分辨率**：默认 1cm/格（ `HEIGHTMAP_RESOLUTION = 0.01` ）
- **尺寸**： `grid_rows × grid_cols` ，由笼体尺寸和分辨率自动计算
- **有效掩码** `valid_mask` ：区分"无点（未探测区域）"与"真实零高度（笼底地面）"

4.1.1 聚合策略

同一栅格内有多个3D点时，支持三种聚合模式：

模式	公式	特点	适用场景
`max`	$h = \max(z_i)$	保守估计，高度偏高	精度优先
`median`	$h = \text{median}(z_i)$	抗噪性最好	**默认推荐**
`p90`	$h = P_{90}(z_i)$	介于 max 与 median 之间	折中方案

4.1.2 空间滤波

在聚合后对有效区域施加 3×3 中值滤波（ `_masked_median_filter` ），仅对 `valid_mask=True` 的区域操作，避免无数据区域的干扰。

4.2 装箱规划算法

4.2.1 总体策略：无调参字典序排序

系统采用**字典序（Lexicographical Order）**排序策略替代传统加权评分，彻底消除人工调参需求：

> 所有可行候选位置产生一个四维元组 `(P1, P2, P3, P4)` ，按字典序从小到大排序，最小者即为最优。

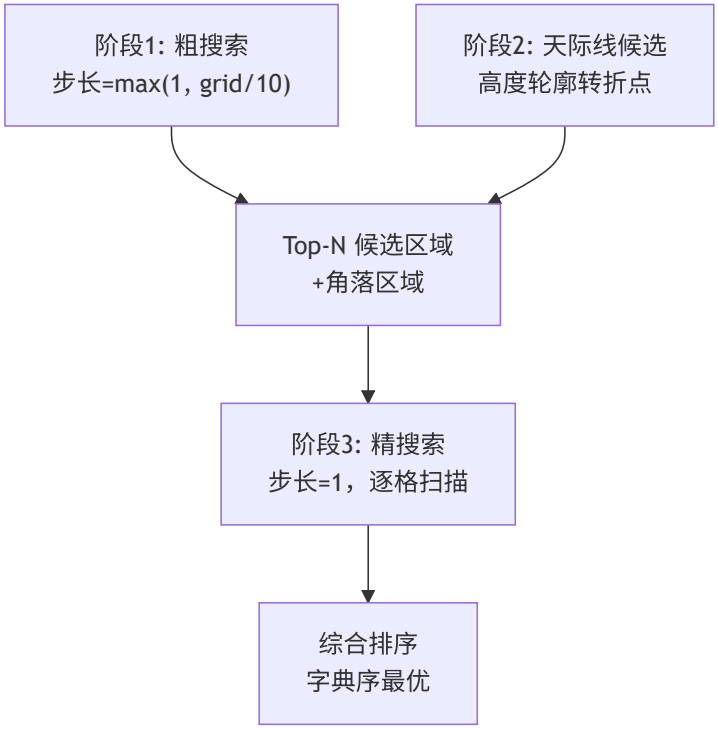
优先级	特征键	计算方式	优化方向	物理含义
P1	`void_volume`	$\sum \max(0, h_{place} - h_{region}) \times r^2$	越小越好	底部空隙体积，反映填充紧密度
P2	`-adjacency`	四面贴合度取负	越小越好	与墙壁/已有物品的贴合程度
P3	`z_max`	$h_{place} + h_{up}$	越小越好	放置后顶面高度，"先低后高"
P4	`corner_dist`	$(Y_{max} - Y_{center})^2 + X_{center}^2$	越小越好	距里-左角的距离，"先里后外，先左后右"

Tip

字典序策略的核心优势：P1 严格优先于 P2，P2 严格优先于 P3 ... 不存在权重折中问题，物理意义清晰，无需人工调参。

4.2.2 三阶段搜索策略

为在高分辨率高度图（如 80×100 格）上高效搜索最优放置位置，系统采用**粗搜索 → 天际线候选 → 精搜索**三阶段策略：



阶段1 — 粗搜索：以 `coarse_step` 为步长遍历所有位置，快速筛选可行候选集。

阶段2 — 天际线候选生成（`_extract_skyline_candidates`）：

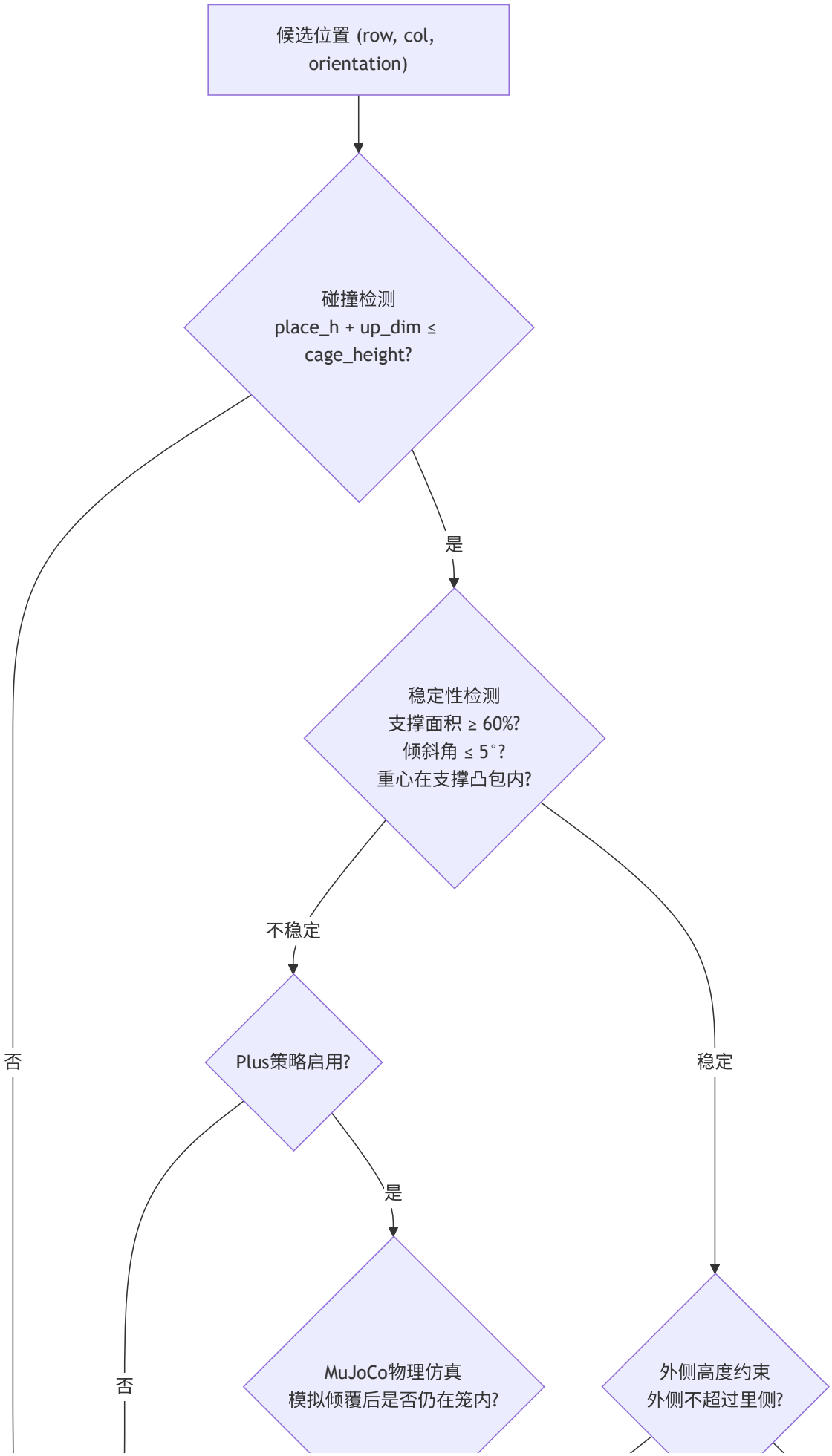
天际线算法是核心创新之一，基于以下观察：*最优放置位置往往在已有物品的边缘*。天际线候选生成包含四个子策略：

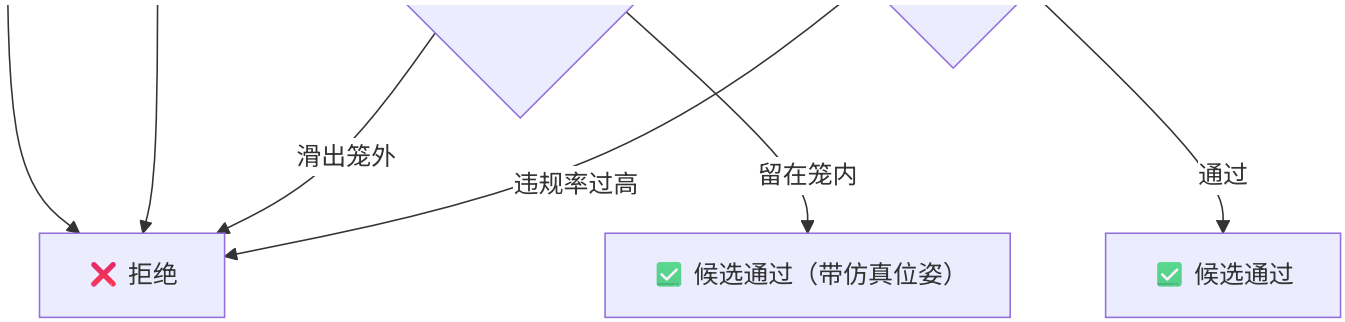
1. **X方向天际线**：逐行扫描高度差 > 5mm 的列位置
2. **Y方向天际线**：逐列扫描高度差 > 5mm 的行位置
3. **已放物品边缘**：每个已放置物品的六个紧贴位置（上下左右+对角）
4. **平坦区域边界**：非零高度区域与零高度区域的交界

阶段3 — 精搜索：对 Top-8 粗候选及四个角落区域进行 ± `coarse_step` 范围的逐格精扫。

4.2.3 约束检查体系

每个候选位置需通过以下约束检查：


候选位置 (row, col, orientation)
碰撞检测
place_h + up_dim ≤ cage_height?
是
否
稳定性检测
支撑面积 ≥ 60%?
倾斜角 ≤ 5°?
重心在支撑凸包内?
不稳定
稳定
Plus策略启用?
是
否
MuJoCo物理仿真
模拟倾覆后是否仍在笼内?
外侧高度约束
外侧不超过里侧?



4.2.4 外侧高度约束

外侧高度约束服务于两个实际工程需求：**(1)** 如果外侧物品高于里侧，会遮挡安装在机器人头部的深度摄像头的视线，导致无法感知里侧空间状态；**(2)** 放置里侧物品时机械臂需通过外侧空间，外侧过高会增大轨迹规划难度。因此系统实施外侧高度约束：

- 在每一列 X 方向上，新放置物品的顶面高度不得显著超过**该列里侧**所有物品的最大高度
- 违规容差：默认 10cm（`OUTER_HEIGHT_TOLERANCE`）
- 违规比率阈值：默认 2/3（`OUTER_HEIGHT_CHECK_RATIO`），即超过 67% 的列违规时拒绝

4.2.5 自适应约束松弛

随着填充率增加，系统动态放宽**外侧高度约束**（但支撑面积约束始终严格）：

```
# fill_ratio > 0.7 时开始松弛
if fill > 0.7:
    progress = (fill - 0.7) / 0.3       # 0 → 1
    tol  = 0.10 + progress * 0.03       # 10cm → 13cm
    ratio = 0.67 + progress * 0.13      # 0.67 → 0.80 (上限 0.85)
```

> ⚠ **Warning**
>
> 支撑面积比（MIN_SUPPORT_RATIO = 60%）**永不松弛**。这是物理安全约束，松弛可能导致货物倾倒出笼。

4.3 稳定性检测算法

4.3.1 支撑面积比

```
support_mask = (place_height - region) <= SUPPORT_HEIGHT_TOLERANCE  # 5cm容差
support_ratio = count(support_mask == True) / total_cells
```

地面放置（`place_height ≈ 0`）时，全部视为有支撑。

4.3.2 底面倾斜角拟合

使用最小二乘法拟合支撑区域的平面方程 $z = ax + by + c$:

$$\text{tilt_angle} = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + 1}}\right)$$

分量分解：

- `tilt_roll = arctan2(b, 1)` — 绕X轴的倾斜
- `tilt_pitch = arctan2(-a, 1)` — 绕Y轴的倾斜

> **Note**
>
> 平面拟合仅使用 `support_mask` 内（容差范围内）的点，排除悬空部分对拟合结果的干扰。这一设计使得物品可在阶梯型表面边缘稳定放置。

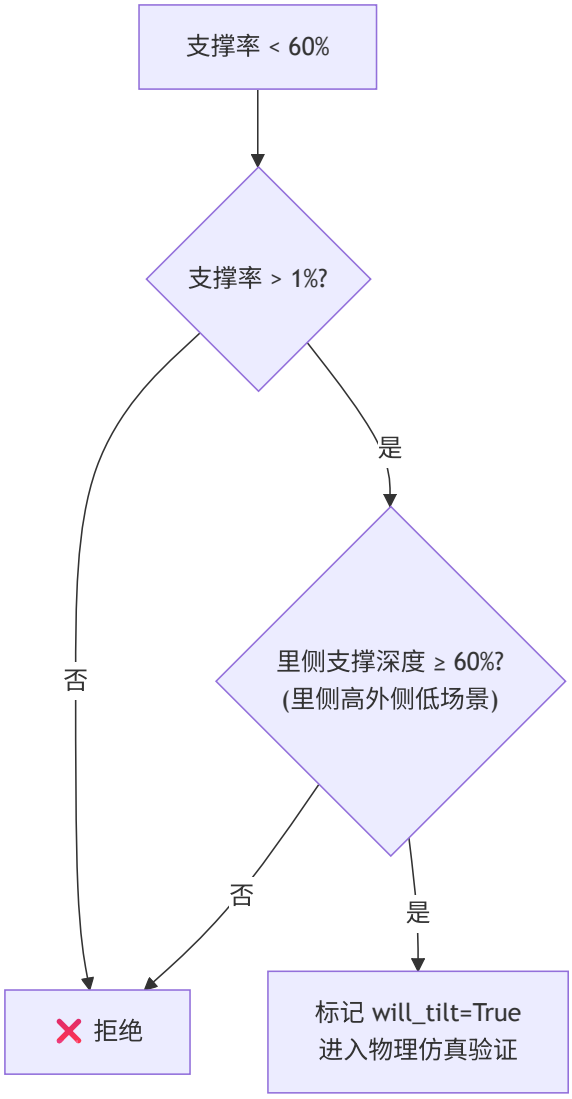
4.3.3 重心投影稳定性

1. **构建支撑凸包**：将所有支撑点的2D坐标构建凸包（`scipy.spatial.ConvexHull`）
2. **重心投影**：物体重心（底面几何中心）向下投影到支撑面
3. **包含性检测**：使用射线交叉法判断重心是否在凸包内
4. **安全裕度**：重心距凸包边缘至少 1cm 或底面短边的 5%

特别关注"**里高外低**"场景（Y方向梯度为负），此时重心向外偏移，倾倒风险最高。

4.3.4 Plus装箱策略

当支撑面积不足但满足特定条件时，启用物理仿真验证而非直接拒绝：



4.4 6D位姿计算

4.4.1 位置计算

```
x_center = cage_origin[0] + (col + item_cols / 2.0) * resolution
y_center = cage_origin[1] + (row + item_rows / 2.0) * resolution
z_center = cage_origin[2] + place_height + up_dim / 2.0
```

4.4.2 旋转合成

```
final_roll  = base_roll  + tilt_roll   # 基础朝向 + 底面倾斜微调
final_pitch = base_pitch + tilt_pitch
final_yaw   = base_yaw                 # Yaw 不受倾斜影响
```

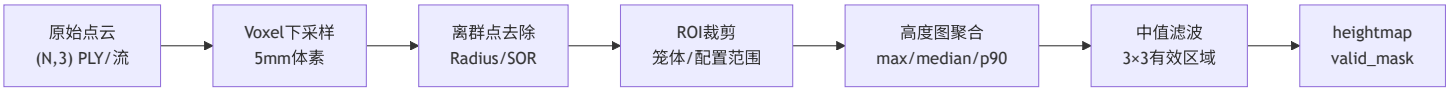
旋转顺序采用 **ZYX 外旋**（等价于 `scipy.Rotation.from_euler('ZYX', [yaw, pitch, roll])`）。

4.4.3 输出格式

字段	类型	描述
`position`	`(x, y, z)`	物体中心的世界坐标
`orientation_euler`	`(roll, pitch, yaw)`	欧拉角（弧度）
`rotation_matrix`	`ndarray (3,3)`	SO(3) 旋转矩阵
`quaternion`	`(x, y, z, w)`	单位四元数（scipy格式）

5. 模块详细设计

5.1 点云预处理器 — `PointCloudProcessor`



关键设计决策：

1. **Voxel下采样**（默认 5mm）：使点密度均匀化，降低后续处理计算量约4-8倍
2. **Radius离群点去除**（默认 2cm半径、6邻居）：对"局部高值但非全局离群"的深度相机飞点效果优于SOR
3. **双轨裁剪**：仿真模式按笼体物理边界裁剪；真实点云按配置文件裁剪参数裁剪
4. **有效区域中值滤波**：创新性地使用 `NaN标记 + nanmedian` 方法，避免无数据区域对有效数据的稀释

5.2 装箱规划器 — `PackingPlanner`

核心职责：维护高度图状态，对每个新物品搜索最优放置方案。

内部状态：

- `heightmap`：当前高度图 `(grid_rows, grid_cols)`
- `valid_mask`：有效数据掩码
- `placed_items`：已放置物品列表（含完整位姿信息）

关键方法：

方法	功能
`plan_placement(L, W, H)`	为给定尺寸物品计算最优放置方案
`update_heightmap_from_ply(path)`	从PLY文件更新高度图
`update_heightmap_from_pointcloud(pts)`	从实时点云更新高度图
`update_heightmap_with_placement(...)`	模拟模式下标记新放置物品到高度图
`get_packing_stats()`	获取当前装箱统计（利用率、高度等）

5.3 稳定性检测器 — `StabilityChecker`

三重检测路径：

```
check_stability()
├── 支撑面积比检测 → support_ratio ≥ 60%
├── 底面倾斜角检测 → tilt_angle ≤ 5°
│   └── _fit_surface_tilt() — 最小二乘平面拟合
└── 重心投影稳定性检测
    ├── _check_center_of_gravity() — 凸包包含性
    ├── _point_in_convex_hull() — 射线交叉法
    ├── _point_to_hull_distance() — 安全裕度
    └── _compute_y_gradient() — 里外倾斜方向
```

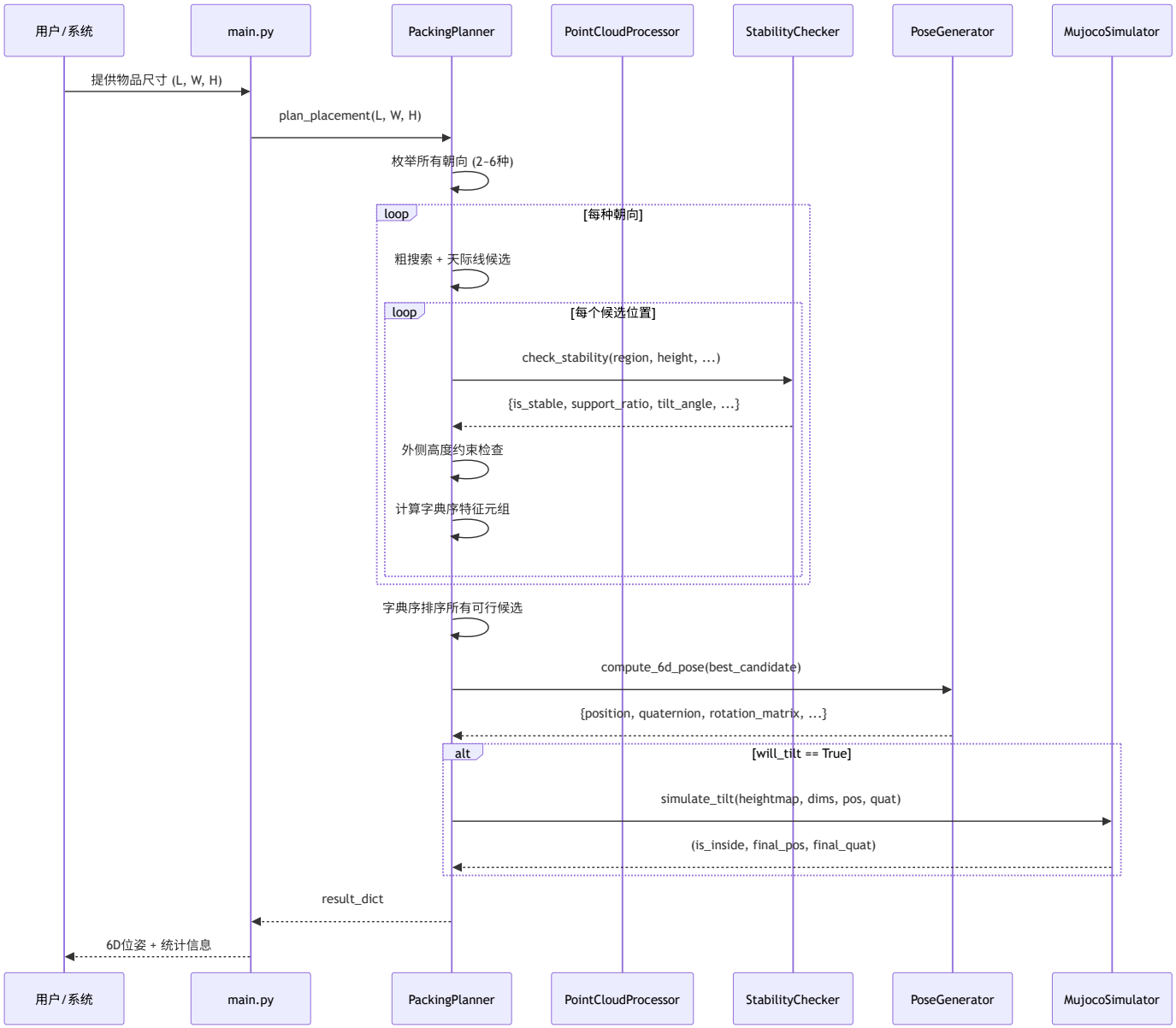
5.4 位姿生成器 — `pose_generator`

纯函数模块，无状态，提供：

- `compute_6d_pose(...)` — 从栅格坐标+朝向+倾斜参数合成6D位姿
- `pose_to_transform_matrix(pose)` — 转4×4齐次变换矩阵
- `format_pose_string(pose)` — 人类可读的位姿字符串

6. 数据流与接口规范

6.1 单物品装箱数据流



6.2 关键数据结构

放置结果 `result` 字典

```
{
    'pose': {
        'position': (x, y, z),            # 物体中心坐标
        'orientation_euler': (r, p, y),    # 欧拉角（弧度）
        'rotation_matrix': ndarray(3,3),   # 旋转矩阵
        'quaternion': (qx, qy, qz, qw),   # 四元数
    },
    'sort_key': (void_vol, -adj, z_max, corner_dist),  # 排序特征
    'orientation': {                       # 朝向信息
        'base_dims': (bx, by),
        'up_dim': float,
        'roll': float, 'pitch': float, 'yaw': float,
        'desc': str,
    },
    'grid_pos': (row, col),               # 高度图网格位置
    'place_height': float,                 # 放置底面高度
    'item_grid_size': (rows, cols),        # 物品占据的网格数
    'stability': {                         # 稳定性信息
        'is_stable': bool,
        'support_ratio': float,
        'tilt_angle': float,
        'tilt_roll': float,
        'tilt_pitch': float,
        'will_tilt': bool,
    },
    'simulated_pose': {...} | None,        # Plus策略仿真后位姿
}
```

已放置物品 `placed_items` 列表元素

```
{
    'dimensions': (L, W, H),    # 物品原始尺寸
    'result': result_dict,       # 完整放置结果
}
```

7. 物理仿真引擎

7.1 单物品倾覆仿真 — `MujocoSimulator`

用途：当 Plus 装箱策略检测到物品可能倾覆时，使用 MuJoCo 物理引擎进行真实物理模拟。

仿真流程：

1. 将当前高度图局部区域（物品中心 ±0.4m）转换为静态碰撞箱体阵列
2. 在计划放置位置创建带 freejoint 的待放置物品
3. 设置重力 (0, 0, -9.81)，时间步长 0.005s
4. 运行最多 1000 步（5秒物理时间），直至线速度和角速度均 < 1e-3

5. 读取最终位姿 `(final_pos, final_quat)`
6. 边界检查：物品是否仍在笼体范围内（±0.1m容差）

判定结果：

- ✅ 物品倾覆后仍留在笼内 → 使用仿真后位姿更新结果
- ❌ 物品滑出笼外 → 拒绝该候选，尝试下一个

7.2 全序列物理回放 — `visualize_mujoco.py`

用途：在装箱规划完成后，使用 MuJoCo 交互式查看器按顺序回放所有物品的下落堆叠过程。

技术要点：

- 所有物品初始置于远离笼体的"待命区"（x=50m处）
- 逐个将物品传送至规划位姿上方 0.5cm 处，释放并等待物理沉降
- 每个物品模拟 1.5 秒下落 + 0.5 秒缓冲
- 全部投放后挂起窗口，允许用户自由旋转视角观察
- 支持初始高度图注入（来自PLY点云的既有笼内物品）

8. 可视化体系

系统提供四层可视化能力：

8.1 2D 高度图热力图

- **实现**：Matplotlib `imshow` + `YlOrRd` colormap
- **用途**：俯瞰笼内高度分布
- **模块**：`visualizer.visualize_heightmap()`

8.2 2D 俯视图 + 物品轮廓

- **实现**：在灰度高度图上叠加彩色矩形轮廓
- **用途**：检查物品平面排列布局
- **模块**：`visualizer.visualize_packing_2d()`

8.3 3D 静态可视化

- **实现**：Open3D `TriangleMesh` + `LineSet`
- **内容**：笼车线框 + 彩色长方体 + 可选原始点云背景
- **交互**：自由旋转/缩放/平移
- **模块**：`visualizer.visualize_packing_3d()`

8.4 逐步过程可视化

- **实现**：Matplotlib 3D + 信息面板 + 高度图联动
- **内容**：每步一张三联图（3D视图 + 高度图 + 文字面板），外加总览拼图
- **输出**：PNG 图片保存至 `output/` 目录
- **模块**：`visualize_demo.py`

8.5 MuJoCo 物理动态可视化

- **实现**： `mujoco.viewer` 交互式3D窗口
- **内容**：真实物理引擎驱动的下落/碰撞/堆叠全过程
- **交互**：实时旋转视角，观察重力沉降和碰撞效果
- **模块**： `visualize_mujoco.py`

9. 配置参数体系

所有超参数集中于 [config.py](file:///d:/Code/robot_packing/config.py)，分为以下组：

9.1 笼体物理参数

参数	默认值	单位	描述
`CAGE_WIDTH`	0.8	m	X方向宽度
`CAGE_LENGTH`	1.0	m	Y方向深度
`CAGE_HEIGHT`	1.2	m	Z方向高度
`HEIGHTMAP_RESOLUTION`	0.01	m	高度图分辨率（1cm）
`PLACEMENT_GAP`	0.01	m	物品间隙（1cm）

9.2 稳定性阈值

参数	默认值	描述
`MIN_SUPPORT_RATIO`	0.60	底部最低支撑面积比
`MAX_TILT_ANGLE`	5.0°	最大允许倾斜角
`SUPPORT_HEIGHT_TOLERANCE`	0.05m	支撑高度容差（5cm内视为同一平面）

9.3 约束参数

参数	默认值	描述
`OUTER_HEIGHT_TOLERANCE`	0.10m	外侧物品高于里侧的容差
`OUTER_HEIGHT_CHECK_RATIO`	0.67	违规列比率阈值
`TRY_PLUS_PACKING`	True	是否启用Plus策略（物理仿真验证倾覆）
`MIN_SUPPORT_LENGTH_RATIO_Y`	0.60	Plus策略下里侧支撑深度比最小值

9.4 点云预处理参数

参数	默认值	描述
`VOXEL_DOWNSAMPLE_SIZE`	0.005m	体素下采样尺寸

参数	默认值	描述
`OUTLIER_METHOD`	`'radius'`	离群点去除方法
`RADIUS_OUTLIER_RADIUS`	0.02m	半径搜索范围
`RADIUS_OUTLIER_MIN_NEIGHBORS`	6	半径内最少邻居数
`HEIGHTMAP_AGGREGATION`	`'median'`	高度图聚合策略

9.5 PLY 裁剪参数

参数	默认值	描述
`PLY_CROP_X`	(-0.92, -0.02)	X方向裁剪范围
`PLY_CROP_Y`	(0.0, 0.60)	Y方向裁剪范围
`PLY_CROP_Z`	(-1.2, 0.50)	Z方向裁剪范围

10. 测试验证方案

10.1 单元测试体系

测试文件 [test_packing.py](file:///d:/Code/robot_packing/test_packing.py) 包含 10 个测试用例：

#	测试名称	测试范围	验证目标
1	`test_orientations`	`config.get_orientations`	6种朝向生成正确性； 等长边去重
2	`test_orientations_xy_only`	`config.get_orientations(xy_only=True)`	XY- only模式仅生成2种底面朝下朝向
3	`test_heightmap_generation`	`PointCloudProcessor.generate_heightmap`	空点云、平面点云、 valid_mask、三种聚合模式对比
4	`test_stability_checker`	`StabilityChecker.check_stability`	平坦底面/完全支撑/稀疏支撑/ 严重倾斜四种场景
5	`test_pose_generation`	`compute_6d_pose`	位置计算精度、四元数单位化、 变换矩阵正确性
6	`test_packing_planner_empty_cage`	`PackingPlanner.plan_placement`	空笼首物放置于里-左-底
7	`test_packing_xy_only`	`PackingPlanner(xy_only=True)`	XY-only模式下 roll/pitch 始终为0
8	`test_outer_height_constraint`	`PackingPlanner._check_outer_height_constraint`	外侧物品不遮挡里侧取件路径
9	`test_packing_sequence`	连续4件装箱	多物品连续放置、统计信息正确
10	`test_oversized_item`	超大物品 (2m³)	超出笼体的物品返回 None

运行方式：

```
python test_packing.py
```

10.2 集成演示测试

命令	测试场景	验证内容
`python main.py`	12件合成物品模拟装箱	端到端流程、可视化正确性
`python main.py --xy-only`	XY-only模式	朝向约束有效性
`python main.py --uneven`	不平底面场景	底层不平时上层放置稳定性
`python main.py --ply data/xxx.ply`	真实PLY点云	点云处理管线、坐标变换
`python main.py --ply xxx.ply --xy-only --visualize-mujoco`	PLY + MuJoCo	全链路集成
`python visualize_demo.py`	逐步可视化	12步图片生成正确性

10.3 验证指标

指标	计算方式	期望范围
放置成功率	成功放置数 / 总物品数	≥ 90%
体积利用率	Σ(V_item) / V_cage	20%-40%（取决于场景）
最大高度	max(heightmap)	≤ CAGE_HEIGHT
稳定性通过率	所有放置的支撑率均 ≥ 60%	100%
物理仿真一致性	MuJoCo回放中无物品飞出笼外	100%

10.4 真实场景验证

1. **PLY点云输入**：使用实际深度相机采集的 `fused_service_trigger.ply` 文件验证
2. **坐标系逆变换验证**：检查外部物理系统位姿输出是否匹配实际相机坐标系
3. **8件真实包裹**：使用 AprilTag 标定的8种真实包裹尺寸进行装箱测试
4. **MuJoCo物理验证**：在仿真环境中回放全部装箱序列，确认物理可行性

11. 依赖与部署

11.1 技术栈

依赖	版本要求	用途
Python	≥ 3.9	运行环境
NumPy	≥ 1.21.0	核心数值计算
SciPy	≥ 1.7.0	旋转变换、凸包计算、平面拟合
Open3D	≥ 0.17.0	点云处理、PLY读取、3D可视化

依赖	版本要求	用途
Matplotlib	≥ 3.5.0	2D/3D图表可视化
MuJoCo	(最新)	物理引擎仿真

11.2 安装

```
pip install -r requirements.txt
pip install mujoco
```

11.3 运行模式

```
# 模拟演示
python main.py

# PLY真实场景 + XY-only + MuJoCo回放
python main.py --ply data/fused_service_trigger.ply --xy-only --visualize-mujoco

# 逐步可视化
python visualize_demo.py

# 单元测试
python test_packing.py
```

11.4 实时集成接口

```
from main import create_system, process_new_item

# 创建系统
planner = create_system(xy_only=True)

# 每次收到新点云和物品尺寸时调用
result = process_new_item(
    planner,
    point_cloud=np.array(...),  # (N, 3) 实时点云
    item_L=0.4, item_W=0.3, item_H=0.25
)

if result:
    pose = result['pose']
    # pose['position']        → (x, y, z)
    # pose['quaternion']      → (qx, qy, qz, qw)
    # pose['rotation_matrix'] → 3×3 旋转矩阵
```

> **文档完**